

Métodos Numéricos

Prof. Jonatha Costa

2026

MN aplicados à Engenharia: Objetivo da aula

- Apresentar conceitos de diferenciação
- Revisar estruturas de operação de diferenciação
- Apresentar a interpretação gráfica de diferenciação
- Apresentar estruturas de diferenciação: progressiva, regressiva e central

Organização

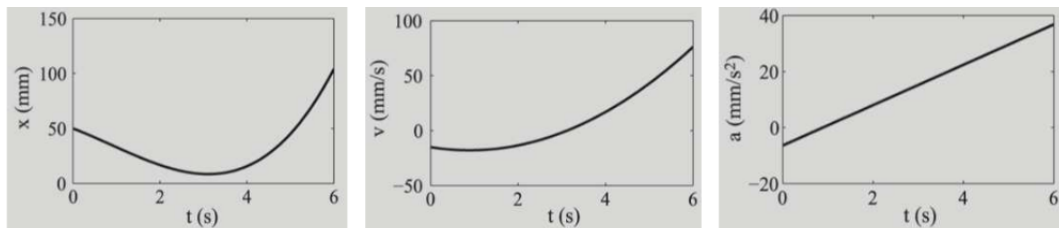
- 1 Diferenciação Numérica
 - Diferenças finitas
 - Implementações de diferenças 2 pontos
- 2 Série de Taylor e erro de truncamento
 - Série de Taylor e conceitos
 - Erro de truncamento
 - Diferenças com 'n' pontos
 - Implementação Py

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Conceitos basilares

- Diferenciação é a taxa na qual uma grandeza varia. Na Figura 1 é apresentada a percepção geométrica da diferenciação.

Figura 1: Curvas de deslocamento mm/s



Fonte: GILAT,(2008)

- Em um circuito elétrico, por sua vez, a corrente elétrica(i) é a taxa de variação da carga q , a corrente em um capacitor está relacionada à derivada temporal da tensão(v).
- Doutro modo, na análise da condução de calor, a quantidade de fluxo de calor(ϕ) é determinada a partir da derivada da temperatura(Δt);

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Fundamentos

- A derivada de uma função descreve sua **taxa de variação** e é fundamental na análise de fenômenos de Engenharia.
- A diferenciação permite identificar pontos de **máximo e mínimo**, por meio da análise das condições associadas à derivada.
- A **diferenciação numérica** fornece aproximações das derivadas quando a solução analítica é difícil, inviável ou quando a função é conhecida apenas por **valores discretos**.
- Em aplicações de Engenharia, os dados podem ser obtidos por **medições experimentais**, sensores ou simulações computacionais.

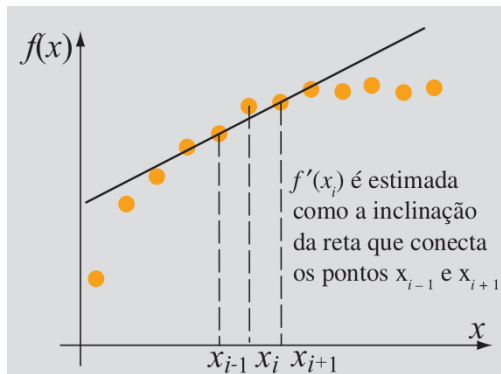
Ideia central

Dados discretos $\longrightarrow$ aproximação da derivada

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Considere a Figura 2, que ilustra a aproximação da derivada por diferenças finitas.

Figura 2: Aproximação da derivada por diferenças finitas.



Fonte: Gilat (2008).

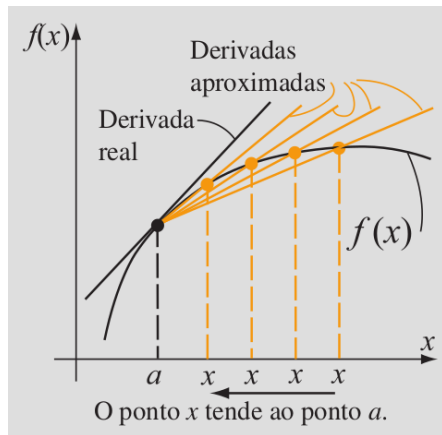
Fundamentos

- A derivada em um ponto x_i pode ser aproximada a partir dos valores da função em pontos da sua **vizinhança**.
- A qualidade da aproximação depende do **espaçamento** entre os pontos e do método de diferenças finitas empregado.
- Em dados experimentais, a presença de **ruído e incertezas de medição** pode comprometer a estimativa da derivada.
- Na diferença **centrada**, a derivada é estimada pela inclinação da reta que conecta os pontos anterior e posterior a x_i .

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Considere a Figura 3, que ilustra a aproximação da derivada por diferenças finitas.

Figura 3: Derivada aproximada.



Fonte: Gilat (2008).

Definição da derivada

A derivada de $f(x)$ no ponto $x = a$ é definida por

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$

- Geometricamente, $f'(a)$ representa a inclinação da **reta tangente** à curva no ponto $x = a$.
- Para $x \neq a$, o quociente $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ representa a inclinação da **reta secante** que passa pelos pontos $(a, f(a))$ e $(x, f(x))$.
- À medida que $x \rightarrow a$, a reta secante se aproxima da reta tangente e sua inclinação tende ao valor da derivada.
- Na **diferenciação numérica**, valores de $f(x)$ em pontos vizinhos são utilizados para obter uma **aproximação da derivada**.

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Aproximação por diferenças finitas

Na diferenciação numérica, a derivada em x_i é aproximada a partir dos valores da função em pontos vizinhos.

- As fórmulas de **diferenças finitas progressiva, regressiva e centrada** são aproximações fundamentais para a derivada primeira.
- A escolha da aproximação depende da **posição do ponto** x_i e dos pontos disponíveis na sua vizinhança.
- Para uma malha uniforme, com $h = x_{i+1} - x_i$, as fórmulas podem ser escritas de forma simplificada.

Três aproximações fundamentais

Progressiva	Regressiva	Centrada
-------------	------------	----------

x_i, x_{i+1}		
----------------	--	--

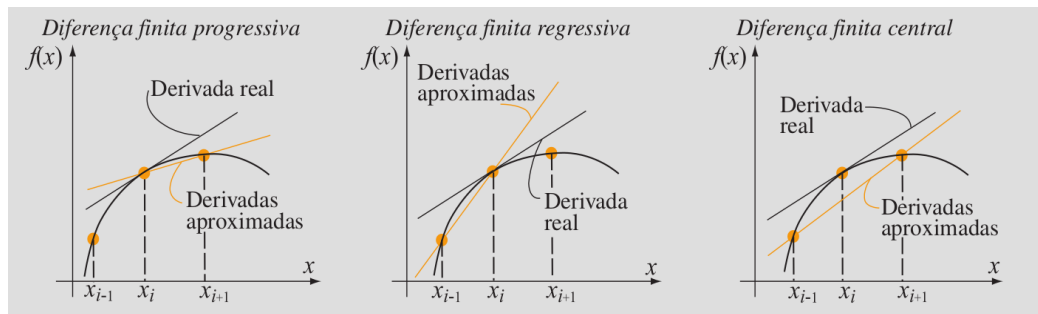
	x_{i-1}, x_i	
--	----------------	--

		x_{i-1}, x_{i+1}
--	--	--------------------

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Na Figura 4 são apresentadas as interpretações geométricas das aproximações por diferenças finitas, correspondentes às Equações 1, 2 e 3.

Figura 4: Equações de diferença para a derivada primeira.



Fonte: Gilat (2008).

Progressiva

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i} \quad (1)$$

Regressiva

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{x_i - x_{i-1}} \quad (2)$$

Centrada

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{x_{i+1} - x_{i-1}} \quad (3)$$

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Exemplo I — Derivada primeira ($h = 1$)

Problema

Considere a função

$$f(x) = x^3.$$

Calcule numericamente a derivada primeira no ponto $x = 3$, utilizando as diferenças finitas **progressiva, regressiva e centrada**, com os pontos

$$x = 2, \quad x = 3, \quad x = 4.$$

1. **Derivada analítica:** $f'(x) = 3x^2 \rightarrow f'(3) = 3(3)^2 = 27$

Objetivo

Comparar as aproximações numéricas com o valor exato da derivada.

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

2. Diferenciação numérica

Progressiva

$$f'(3) \approx \frac{f(4) - f(3)}{4 - 3}$$

$$= \frac{4^3 - 3^3}{1} = 37$$

$$f'(3) \approx 37$$

$$E_r = \left| \frac{37 - 27}{27} \right| 100 = 37,04\%$$

Regressiva

$$f'(3) \approx \frac{f(3) - f(2)}{3 - 2}$$

$$= \frac{3^3 - 2^3}{1} = 19$$

$$f'(3) \approx 19$$

$$E_r = \left| \frac{19 - 27}{27} \right| 100 = 29,63\%$$

Centrada

$$f'(3) \approx \frac{f(4) - f(2)}{4 - 2}$$

$$= \frac{4^3 - 2^3}{2} = 28$$

$$f'(3) \approx 28$$

$$E_r = \left| \frac{28 - 27}{27} \right| 100 = 3,70\%$$

Erro relativo percentual

$$E_r(\%) = \left| \frac{Y_{\text{aprox}} - Y_{\text{exato}}}{Y_{\text{exato}}} \right| 100$$

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Comparação dos resultados para $h = 1$

Na Tabela 2 é apresentada a comparação entre as aproximações numéricas e o valor exato da derivada.

Tabela 1: Comparação das aproximações da derivada primeira.

Método	Aproximação	Erro relativo (%)
Progressiva	37	37,04
Regressiva	19	29,63
Centrada	28	3,70
Exata	27	0

Fonte: Autor (2026).

Interpretação

As três aproximações utilizam pontos vizinhos de x_i , porém produzem diferentes estimativas para a derivada. Neste exemplo, a diferença centrada apresenta menor erro relativo.

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Exemplo I: $h = 0.25$

Considere a função $f(x) = x^3$. Calcule numericamente a derivada primeira no ponto $x = 3$, utilizando as fórmulas de diferenças finitas progressiva, regressiva e central, com os pontos $x = 2,75$, $x = 3$ e $x = 3,25$.

Derivada exata: $f'(x) = 3x^2 \implies f'(3) = 3(3)^2 = 27$

Aproximações numéricas:

Progressiva

$$f'(3) \approx \frac{f(3,25) - f(3)}{3,25 - 3}$$

$$= \frac{3,25^3 - 3^3}{0,25} = 29,3125$$

$$E_r = \left| \frac{29,3125 - 27}{27} \right| 100$$

$$E_r = 8,565\%$$

Regressiva

$$f'(3) \approx \frac{f(3) - f(2,75)}{3 - 2,75}$$

$$= \frac{3^3 - 2,75^3}{0,25} = 24,8125$$

$$E_r = \left| \frac{24,8125 - 27}{27} \right| 100$$

$$E_r = 8,102\%$$

Central

$$f'(3) \approx \frac{f(3,25) - f(2,75)}{3,25 - 2,75}$$

$$= \frac{3,25^3 - 2,75^3}{0,50} = 27,0625$$

$$E_r = \left| \frac{27,0625 - 27}{27} \right| 100$$

$$E_r = 0,2315\%$$

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Comparação dos resultados para $h = 0.25$

Na Tabela 2 é apresentada a comparação entre as aproximações numéricas e o valor exato da derivada.

Tabela 2: Comparação das aproximações da derivada primeira.

Método	Aproximação	Erro relativo (%)
Progressiva	29,3125	8,565
Regressiva	24,8125	8,102
Centrada	27,0625	0,2315
Exata	27	0

Fonte: Autor (2026).

Conclusão

As três aproximações utilizam pontos vizinhos de $x = 3$, mas produzem diferentes estimativas para a derivada. Neste exemplo, a diferença centrada apresentou o menor erro relativo, aproximando-se mais do valor exato $f'(3) = 27$.

Organização

- 1 Diferenciação Numérica
 - Diferenças finitas
 - Implementações de diferenças 2 pontos
- 2 Série de Taylor e erro de truncamento
 - Série de Taylor e conceitos
 - Erro de truncamento
 - Diferenças com 'n' pontos
 - Implementação Py

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Exercícios — Implementação em Python

Implemente em Python as fórmulas de diferenças finitas **progressiva, regressiva e central**. Compare os resultados com a derivada exata.

Exercício 1 — Função polinomial

Considere a função $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$.

Calcule $f'(2)$ utilizando diferença progressiva, regressiva e central, com $h = 0,1$.

Determine o erro relativo de cada método e identifique qual aproximação apresenta menor erro.

Implementação

Organize os resultados em uma tabela contendo:

método		$f'(2)_{\text{aprox}}$		$E_r(\%)$
--------	--	------------------------	--	-----------

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Exercícios — Investigação do erro

Investigue experimentalmente como o espaçamento entre os pontos influencia a precisão da diferenciação numérica.

Exercício 2 — Influência de h

Considere $f(x) = x^3$ e determine $f'(3)$ pela diferença central para $h = 0,5, \quad 0,25, \quad 0,1, \quad 0,01$. Compare cada aproximação com o valor exato $f'(3) = 27$.

Exercício 3 — Análise gráfica

Utilizando os resultados do Exercício 2:

- construa um gráfico de E_r em função de h ;
- observe o comportamento do erro à medida que h diminui;
- discuta se a redução de h produz sempre uma melhoria da aproximação.

Resultado esperado

Utilize os resultados numéricos para formular uma hipótese sobre a relação entre o espaçamento h e o erro da aproximação.

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Exercício 4 — Dados de laboratório

Um experimento fornece os seguintes valores:

x	0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
y	0	0,3	1,2	2,8	4,1	6,4	9,3	12,8	16,8	21,5	26,9

Calcule numericamente $\frac{dy}{dx}$ em todos os pontos, utilizando diferenças progressiva, regressiva e central conforme a posição no vetor.

Organize as derivadas em um vetor e represente graficamente $y(x)$ e $\frac{dy}{dx}$.

Exercício 5 — Interpretação

Para os mesmos dados:

- calcule $\frac{dy}{dx}$ nos extremos usando diferenças progressiva e regressiva;
- compare as derivadas ao longo do intervalo;
- identifique o ponto de maior taxa de variação.

Implementação

Utilize apenas os vetores x e y ; não suponha uma expressão analítica para $y = f(x)$.

MN aplicados à Engenharia: Diferenciação Numérica

Exercício 06 — Dados de sensor

Um sensor registra a temperatura de um sistema durante um ensaio. Os dados obtidos são:

t (s)	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
T (°C)	25,0	26,1	28,0	31,2	35,1	39,5	41,2	42,0	42,5	42,8	42,9

Determine numericamente a taxa de variação

$$\frac{dT}{dt}$$

em cada instante, utilizando diferenças progressiva, regressiva e central conforme a posição do ponto no vetor.

Análise

- Em qual instante a temperatura varia mais rapidamente?
- Qual método deve ser utilizado nos pontos internos?
- Por que os pontos extremos exigem tratamento diferente?

Implementação

Utilize apenas os vetores t e T para calcular numericamente $\frac{dT}{dt}$.

Organização

- 1 Diferenciação Numérica
 - Diferenças finitas
 - Implementações de diferenças 2 pontos
- 2 Série de Taylor e erro de truncamento
 - Série de Taylor e conceitos
 - Erro de truncamento
 - Diferenças com 'n' pontos
 - Implementação Py

MN aplicados à Engenharia: Série de Taylor

Série de Taylor

A **Série de Taylor** constitui a base teórica para a construção das fórmulas de diferenciação numérica.

- Permite representar uma função em torno de um ponto conhecido a partir de suas **derivadas**.
- Permite obter as fórmulas de aproximação para as **derivadas numéricas**.
- Os termos desprezados na expansão permitem identificar o **erro de truncamento**.
- A primeira potência de h associada ao termo não nulo do erro determina a **ordem do método**.

Ideia central

A Série de Taylor permite compreender a **origem da aproximação** e a **ordem do erro** das fórmulas de diferenças finitas.

MN aplicados à Engenharia: Série de Taylor

Série de Taylor em torno de x_i

A Série de Taylor de uma função $f(x)$ em torno de um ponto x_i pode ser descrita conforme Equação 4.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!} (x - x_i)^k \quad (4)$$

Expandindo os primeiros termos a Equação 5:

$$f(x) = f(x_i) + f'(x_i)(x - x_i) + \frac{f''(x_i)}{2!}(x - x_i)^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}(x - x_i)^3 + \dots \quad (5)$$

Interpretação

A função é representada por uma sequência de termos associados a potências crescentes do deslocamento $(x - x_i)$.

Na diferenciação numérica

O deslocamento entre pontos da malha será representado por $h = x_{i+1} - x_i$.

MN aplicados à Engenharia: Série de Taylor

Aplicação da Série de Taylor para $x = x_i + h$

Considerando $h = x_{i+1} - x_i$, $x_{i+1} = x_i + h$, aplicado na série de Taylor em torno de x_i , temos:

$$f(x_i + h) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!} h^k$$

ou, explicitamente

$$f(x_i + h) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Como $x_i + h = x_{i+1} \rightarrow$

$$f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$$

Estrutura da expansão

$$\underbrace{h}_{1^\circ \text{ termo}}, \quad \underbrace{h^2}_{2^\circ \text{ termo}}, \quad \underbrace{h^3}_{3^\circ \text{ termo}}, \quad \dots$$

MN aplicados à Engenharia: Série de Taylor

Obtenção da diferença progressiva

A partir da expansão de Taylor, tem-se: $f(x_{i+1}) = f(x_i) + f'(x_i)h + \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 + \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 + \dots$

Isolando $f'(x_i) \rightarrow f'(x_i)h = f(x_{i+1}) - f(x_i) - \frac{f''(x_i)}{2!}h^2 - \frac{f'''(x_i)}{3!}h^3 - \dots$

Dividindo por $h \rightarrow f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2!}h - \frac{f'''(x_i)}{3!}h^2 - \dots$

Aproximação numérica

Desprezando os termos de correção, assume-se uma aproximação de $f'(x_i)$ conforme expressa pela Equação 6:

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} \quad (6)$$

Resultado

A expressão obtida corresponde à **diferença progressiva** para a primeira derivada, uma aproximação.

MN aplicados à Engenharia: Erro de truncamento

Erro de truncamento da diferença progressiva

A expressão completa obtida a partir da Série de Taylor é $f'(x_i) = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} - \frac{f''(x_i)}{2!}h - \frac{f'''(x_i)}{3!}h^2 - \dots$

Definindo o erro de truncamento como $E_T = f'(x_i) - \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$, obtemos a estrutura da Equação 7.

$$E_T = -\frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2) \quad (7)$$

Origem do erro

O erro de truncamento surge porque os termos restantes da Série de Taylor são **desprezados** na construção da aproximação.

Termo dominante

$-\frac{f''(x_i)}{2}h$ é o primeiro termo não nulo do erro.

Organização

- 1 Diferenciação Numérica
 - Diferenças finitas
 - Implementações de diferenças 2 pontos
- 2 Série de Taylor e erro de truncamento
 - Série de Taylor e conceitos
 - Erro de truncamento
 - Diferenças com 'n' pontos
 - Implementação Py

MN aplicados à Engenharia: Erro de truncamento

Interpretação da notação $O(h^2)$

A notação $O(h^2)$ indica que os termos restantes são de ordem h^2 ou superior. Por exemplo,

$$3h^2 + 5h^3 + 7h^4 = O(h^2).$$

Assim, o erro de truncamento $E_T = -\frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2)$ pode ser interpretado como $E_T = C_1h + C_2h^2 + C_3h^3 + \dots$, $C_1 = -\frac{f''(x_i)}{2}$.

Termo dominante

Para $h \rightarrow 0$, $h^2 \ll h$. Portanto, o termo proporcional a h domina o comportamento do erro:

$$E_T \approx -\frac{f''(x_i)}{2}h$$

Consequência

Como o primeiro termo não nulo é proporcional a h ,

$$E_T = O(h) \quad \implies \quad \text{método de primeira ordem}$$

MN aplicados à Engenharia: Ordem do método

Determinação da ordem do método

De forma geral, se o erro de truncamento possui a forma $E_T = Ch^p + O(h^{p+1})$, $C \neq 0$, o primeiro termo não nulo do erro é proporcional a h^p .

Nesse caso, dizemos que o método é de **ordem** p .

Ordens de aproximação

Erro	Ordem do método
$E_T = O(h)$	Primeira ordem
$E_T = O(h^2)$	Segunda ordem
$E_T = O(h^3)$	Terceira ordem

Diferença progressiva

Para a diferença progressiva : $E_T = -\frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2)$, o primeiro termo não nulo é proporcional a h .

$$E_T = O(h) \implies \text{método de primeira ordem}$$

MN aplicados à Engenharia: Ordem do método

Consequência prática da ordem do método Para um método de primeira ordem, $E_T = O(h)$, podemos

interpretar, aproximadamente, que $E_T \propto h$.

Se o passo for reduzido pela metade, $h_{\text{novo}} = \frac{h_{\text{antigo}}}{2}$, espera-se aproximadamente $E_{\text{novo}} \approx \frac{1}{2} E_{\text{antigo}}$.

Comportamento esperado

$$h \rightarrow \frac{h}{2} \implies E \rightarrow \frac{E}{2}$$

Ordem	Erro	Se h for reduzido pela metade
1ª	$O(h)$	$E/2$
2ª	$O(h^2)$	$E/4$
3ª	$O(h^3)$	$E/8$
4ª	$O(h^4)$	$E/16$

Interpretação

Quanto maior a ordem do método, mais rapidamente o erro tende a diminuir com a redução do passo h .

MN aplicados à Engenharia: Série de Taylor

Síntese: Taylor, aproximação e erro

A Série de Taylor permite compreender:

- 1 a **origem da fórmula** de diferenciação numérica;
- 2 a **origem do erro de truncamento**;
- 3 a **ordem do método**.

Para a diferença progressiva: $f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h}$, o erro de truncamento é $E_T = -\frac{f''(x_i)}{2}h + O(h^2)$ e o primeiro termo não nulo determina a ordem: $E_T = O(h)$

Ideia central

Se $E_T = Ch^p + O(h^{p+1})$, então o método é de **ordem** p .

Para a diferença progressiva: ordem 1

Organização

- 1 Diferenciação Numérica
 - Diferenças finitas
 - Implementações de diferenças 2 pontos

- 2 Série de Taylor e erro de truncamento
 - Série de Taylor e conceitos
 - Erro de truncamento
 - Diferenças com 'n' pontos
 - Implementação Py

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: diferenças finitas

Aproximação de derivadas por diferenças finitas com 2 pontos (*Rememorando*)

A partir da Série de Taylor, obtêm-se diferentes aproximações para a derivada de uma função.

Ideia fundamental

A derivada em x_i é aproximada utilizando valores de $f(x)$ em pontos próximos de x_i , separados por um passo h .

- **Diferença progressiva:** utiliza pontos à frente de x_i .

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{h} \quad O(h)$$

- **Diferença regressiva:** utiliza pontos anteriores a x_i .

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h} \quad O(h)$$

- **Diferença central:** utiliza pontos dos dois lados de x_i .

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i+1}) - f(x_{i-1}))}{2h} \quad O(h^2)$$

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: derivada primeira

Derivada primeira com três pontos

Quando são utilizados três pontos, é possível obter aproximações de segunda ordem para as diferenças progressiva e regressiva.

- Diferença progressiva

$$f'(x_i) \approx \frac{-3f(x_i) + 4f(x_{i+1}) - f(x_{i+2})}{2h} \quad O(h^2)$$

- Diferença regressiva

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i-2}) - 4f(x_{i-1}) + 3f(x_i)}{2h} \quad O(h^2)$$

Comparação

Com três pontos, as fórmulas progressiva e regressiva apresentam **ordem 2**, enquanto as versões de dois pontos são de **ordem 1**.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: derivada primeira

Derivada primeira com quatro pontos

A aproximação central utiliza dois pontos anteriores e dois pontos posteriores ao ponto de interesse.

Diferença central

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_{i-2}) - 8f(x_{i-1}) + 8f(x_{i+1}) - f(x_{i+2})}{12h}$$

$$O(h^4)$$

- Necessita dos pontos:

$$x_{i-2}, \quad x_{i-1}, \quad x_i, \quad x_{i+1}, \quad x_{i+2}.$$

- A fórmula utiliza quatro pontos vizinhos ao ponto x_i .
- O método apresenta **quarta ordem**.

Consequência

Para um mesmo valor de h , uma aproximação de ordem maior tende a apresentar menor erro de truncamento.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: derivada segunda

Derivada segunda com três pontos

A segunda derivada também pode ser aproximada por diferenças progressiva, regressiva e central.

- **Progressiva**

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_i) - 2f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))}{h^2} \quad O(h)$$

- **Regressiva**

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i-2}) - 2f(x_{i-1}) + f(x_i))}{h^2} \quad O(h)$$

- **Central**

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_{i-1}) - 2f(x_i) + f(x_{i+1}))}{h^2} \quad O(h^2)$$

Observação

A diferença central apresenta ordem superior às formas progressiva e regressiva com três pontos.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: derivada segunda

Derivada segunda com quatro e cinco pontos

Quatro pontos – progressiva:

$$f''(x_i) \approx \frac{2f(x_i) - 5f(x_{i+1}) + 4f(x_{i+2}) - f(x_{i+3})}{h^2} \quad O(h^2)$$

Quatro pontos – regressiva:

$$f''(x_i) \approx \frac{-f(x_{i-3}) + 4f(x_{i-2}) - 5f(x_{i-1}) + 2f(x_i)}{h^2} \quad O(h^2)$$

Cinco pontos – central:

$$f''(x_i) \approx \frac{-f(x_{i-2}) + 16f(x_{i-1}) - 30f(x_i) + 16f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{12h^2} \quad O(h^4)$$

Resultado

A fórmula central de cinco pontos apresenta **quarta ordem** para a aproximação da segunda derivada.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: derivada terceira

Derivada terceira com quatro pontos

- Diferença progressiva

$$f'''(x_i) \approx \frac{-f(x_i) + 3f(x_{i+1}) - 3f(x_{i+2}) + f(x_{i+3})}{h^3} \quad O(h)$$

- Diferença regressiva

$$f'''(x_i) \approx \frac{-f(x_{i-3}) + 3f(x_{i-2}) - 3f(x_{i-1}) + f(x_i)}{h^3} \quad O(h)$$

- Diferença central

$$f'''(x_i) \approx \frac{-f(x_{i-2}) + 2f(x_{i-1}) - 2f(x_{i+1}) + f(x_{i+2}))}{2h^3} \quad O(h^2)$$

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: derivada terceira

Derivada terceira com cinco e seis pontos

Cinco pontos – progressiva:

$$f'''(x_i) \approx \frac{-5f(x_i) + 18f(x_{i+1}) - 24f(x_{i+2}) + 14f(x_{i+3}) - 3f(x_{i+4})}{2h^3} \quad O(h^2)$$

Cinco pontos – regressiva:

$$f'''(x_i) \approx \frac{3f(x_{i-4}) - 14f(x_{i-3}) + 24f(x_{i-2}) - 18f(x_{i-1}) + 5f(x_i)}{2h^3} \quad O(h^2)$$

Seis pontos – central:

$$f'''(x_i) \approx \frac{f(x_{i-3}) - 8f(x_{i-2}) + 13f(x_{i-1}) - 13f(x_{i+1}) + 8f(x_{i+2}) - f(x_{i+3}))}{8h^3} \quad O(h^4)$$

MN aplicados à Engenharia: comparação

Na Tabela 3 é apresentada uma comparação das fórmulas de diferenciação numérica.

Tabela 3: Primeira e segunda derivadas

Deriv.	Pts.	Tipo	Ordem
f'	2	Prog./Reg.	$O(h)$
f'	2	Central	$O(h^2)$
f'	3	Prog./Reg.	$O(h^2)$
f'	5	Central	$O(h^4)$
f''	3	Prog./Reg.	$O(h)$
f''	3	Central	$O(h^2)$
f''	4	Prog./Reg.	$O(h^2)$
f''	5	Central	$O(h^4)$

Fonte: Autor, (2026)

Tabela 4: Terceira derivada

Deriv.	Pts.	Tipo	Ordem
f'''	4	Prog./Reg.	$O(h)$
f'''	4	Central	$O(h^2)$
f'''	5	Prog./Reg.	$O(h^2)$
f'''	6	Central	$O(h^4)$

Fonte: Autor, (2026)

Regra prática

Mais pontos não significam necessariamente maior ordem.

A ordem depende da escolha adequada dos coeficientes da fórmula e do primeiro termo não nulo do erro de truncamento.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: exemplo

Exemplo comparativo

Considere a função

$$f(x) = x^3$$

Calcule numericamente a derivada primeira no ponto $x = 3$, utilizando as fórmulas de diferenças finitas.

- Derivada analítica:

$$f'(x) = 3x^2 \quad \implies \quad f'(3) = 27$$

- Caso (a):

$$x_i = 3, \quad x_{i+1} = 4, \quad x_{i+2} = 5$$

portanto, $h = 1$.

- Caso (b):

$$x_i = 3, \quad x_{i+1} = 3,25, \quad x_{i+2} = 3,5$$

portanto, $h = 0,25$.

Objetivo

Comparar a aproximação numérica com o valor exato e observar o efeito da redução do passo h sobre o erro.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: exemplo

Exemplo – diferença progressiva de três pontos

A fórmula utilizada é

$$f'(x_i) \approx \frac{-3f(x_i) + 4f(x_{i+1}) - f(x_{i+2}))}{2h}.$$

Caso (a): $x_i = 3$, $x_{i+1} = 4$, $x_{i+2} = 5$ e $h = 1$.

$$f'(3) \approx \frac{-3f(3) + 4f(4) - f(5))}{2(1)}$$

$$= \frac{-3(27) + 4(64) - 125}{2} = \boxed{25}$$

Erro relativo percentual:

$$E_r = \left| \frac{25 - 27}{27} \right| 100 = \boxed{7,41\%}$$

Observação

Mesmo sendo uma fórmula de **segunda ordem**, o erro depende também do tamanho do passo h e das características da função.

MN aplicados à Engenharia

Diferenciação Numérica: exemplo

Exemplo – redução do passo

Caso (b):

$$x_i = 3, \quad x_{i+1} = 3,25, \quad x_{i+2} = 3,5, \quad h = 0,25.$$

Aplicando a diferença progressiva de três pontos:

$$\begin{aligned} f'(3) &\approx \frac{-3f(3) + 4f(3,25) - f(3,5)}{2(0,25)} \\ &= \frac{-3(27) + 4(3,25)^3 - (3,5)^3}{0,5} = f'(3) \approx 26,875 \end{aligned}$$

Erro relativo percentual:

$$E_r = \left| \frac{26,875 - 27}{27} \right| 100 = \boxed{0,46\%}$$

Conclusão

Ao reduzir h de 1 para 0,25, o erro diminui consideravelmente, evidenciando a influência da ordem do método.

Organização

- 1 Diferenciação Numérica
 - Diferenças finitas
 - Implementações de diferenças 2 pontos
- 2 Série de Taylor e erro de truncamento
 - Série de Taylor e conceitos
 - Erro de truncamento
 - Diferenças com 'n' pontos
 - Implementação Py

MN aplicados à Engenharia: Exercícios em Python

Implemente em Python as fórmulas de diferenciação numérica estudadas.

- ① **Primeira derivada – progressiva:** Para $f(x) = x^3 + 2x^2 - x$, calcule $f'(2)$ usando

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i)}{h}, \quad h = 0,1.$$

- ② **Primeira derivada – central:** Para $f(x) = \sin(x)$, calcule $f'(\pi/4)$ usando

$$f'(x_i) \approx \frac{f(x_i + h) - f(x_i - h)}{2h}, \quad h = 0,1.$$

- ③ **Segunda derivada – central:** Para $f(x) = e^x$, calcule $f''(1)$ usando

$$f''(x_i) \approx \frac{f(x_i - h) - 2f(x_i) + f(x_i + h)}{h^2}, \quad h = 0,1.$$

- ④ **Terceira derivada – progressiva:** Para $f(x) = x^4$, calcule $f'''(1)$ usando

$$f'''(x_i) \approx \frac{-f(x_i) + 3f(x_i + h) - 3f(x_i + 2h) + f(x_i + 3h)}{h^3}, \quad h = 0,1.$$

- ⑤ **Comparação do erro:** Para $f(x) = x^3$, calcule $f'(3)$ pela fórmula progressiva de 3 pontos, usando $h = 1, 0,5, 0,25$ e $0,125$. Compare os resultados com o valor exato e calcule o erro absoluto.

Entrega

Implemente as fórmulas como funções Python e apresente os resultados em uma tabela.

Referências

- ÁVILA, Sérgio Luciano. **Cálculo numérico aplicado à engenharia elétrica com MATLAB**.
- COSTA, Jonatha R. **Notas de aula: Métodos Numéricos**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- COSTA, Jonatha R. **Códigos em Python**. Disponível em: <https://github.com/jonathacosta/NM>.
- GILAT, Amos. **MATLAB com aplicações em engenharia**. Bookman, 2009.
- IFCE. **PUD – Programa da Unidade Didática**. Bacharelado em Controle e Automação, *campus* Maracanaú.